PLAN DE ENTRENAMIENTO
BLOQUE 2 · SEMANAS 7 A 12

Continuación del Bloque 1 (semanas 1–6). Más fuerza, potencia, equilibrio y cardio, con la seguridad para diabetes tipo 2 y muñeca sensible revisada punto por punto.

EDAD	CONDICIÓN	OBJETIVO	FRECUENCIA
60 años	Diabetes tipo 2 · muñeca sensible	Fuerza · potencia · equilibrio	Lun–Sáb · 6 días

Qué cambia respecto al Bloque 1

- **Cargas reales:** los ejercicios principales bajan de 12–15 a 8–10 repeticiones con más peso, siempre dejando 2–3 repeticiones de reserva. Nunca al fallo.
- **Potencia:** entra el trabajo de “subir rápido” (levantarse de la silla, empujar con intención). Con la edad la potencia se pierde antes que la fuerza y es la que evita caídas.
- **Cardio suficiente:** el Bloque 1 sumaba ~65 min/semana. La meta para diabetes tipo 2 es ≥150 min. Este bloque llega ahí sin sesiones eternas.
- **Equilibrio dinámico y levantarse del suelo:** se practica caminando, girando la cabeza y bajando/subiendo del piso con apoyo.
- **Muñeca por escalones:** se carga poco a poco con un semáforo de dolor, en lugar de solo evitarla.
- **Fe de erratas:** se corrigieron 17 puntos del plan anterior (umbrales de glucosa, citas mal usadas, suplementos sobrevalorados, proteína y riñón). Están en la sección 08.

Contenido

01	Antes de empezar: semáforo de transición y evaluación funcional
02	Seguridad actualizada: glucosa, medicamentos, ojos, pies y presión
03	Estructura del bloque: fases, calentamiento y orden de cada sesión
04	Rutina semanal completa (lunes a sábado)
05	Muñeca: escalera de carga y alternativas por ejercicio
06	Nutrición y suplementación (corregida)
07	Progresión de cargas y bitácora
08	Fe de erratas del Bloque 1 · Glosario · Referencias

Por qué funciona. En diabetes tipo 2, el entrenamiento estructurado baja la HbA1c alrededor de 0.6–0.7 puntos (Umpierre et al., 2011), y combinar fuerza con aeróbico da más efecto que cualquiera de los dos por separado (consenso ACSM, Kanaley et al., 2022). En adultos mayores, el trabajo de potencia mejora la función diaria (levantarse, subir escaleras, recuperar el equilibrio) más que la fuerza lenta sola (Fragala et al., 2019, NSCA).

01 ANTES DE EMPEZAR

El Bloque 1 terminaba con una evaluación. Hazla antes del lunes de la semana 7 y decide con este semáforo. Basta **un** criterio amarillo o rojo para cambiar de color.

VERDE · empieza el Bloque 2 normal	Técnica estable en todos los ejercicios · las cargas de la semana 6 se sienten RPE 7 o menos · muñeca 0–2/10 · sin hipoglucemias ligadas al entreno en 2 semanas · asistencia ≥80 %
AMARILLO · empieza con freno	Muñeca 3–5/10 · técnica inestable en 1–2 ejercicios · faltó a 2 o más sesiones por semana. **Qué hacer:** usa la rutina nueva pero con el esquema 3×10–12 a RPE 7 en todo. Pasa a semana 9 solo cuando cumplas verde.
ROJO · no progreses	Hipoglucemia durante o después del entreno · glucosa >300 mg/dL frecuente · dolor articular agudo · mareo, dolor en el pecho o falta de aire desproporcionada. **Qué hacer:** mantén cargas de semana 4 y consulta al médico antes de seguir.

Evaluación funcional (semana 6 y semana 12)

Cinco pruebas sencillas, validadas en adultos mayores. Se hacen el mismo día, descansada, con calentamiento ligero. Anota el número: es la forma objetiva de saber si el plan funciona más allá del espejo.

Prueba	Cómo se hace	Referencia 60–64 años	Sem 6	Sem 12
Sentarse y levantarse 30 s	Silla sin brazos (~43 cm), brazos cruzados al pecho. Cuenta cuántas veces te pones de pie completa en 30 s.	Mujeres 12–17 · Hombres 14–19 (Rikli & Jones). Por debajo del rango = prioridad.		
Timed Up & Go	Desde sentada: levántate, camina 3 m, gira, regresa y siéntate. A paso normal y seguro.	12 s o más = mayor riesgo de caída (CDC STEADI).		
Equilibrio en una pierna	Ojos abiertos, manos en la cintura, junto a una barra. Máximo 30 s por pierna.	Promedio en 60–69 años ≈ 27 s.		
Caminata 6 minutos	Ida y vuelta en un pasillo de 20–30 m. Cuenta metros totales.	Sin norma fija: una mejora de ≥30 m ya es un cambio real.		
Cintura y peso	Cintura a la altura del ombligo, en ayunas, mismo día de la semana.	La cintura refleja grasa visceral mejor que el peso.		

Laboratorio: si ya pasaron 3 meses desde la última HbA1c, pídela al cerrar la semana 12. Es el dato que más pesa para decidir el Bloque 3. Si tomas metformina desde hace años, pide también **vitamina B12** (la metformina la baja y su déficit causa hormigueo en pies que se confunde con neuropatía).

02 SEGURIDAD ACTUALIZADA

Glucosa antes de entrenar (corregido según ADA)

Glucosa antes	Qué hacer
Menos de 90 mg/dL	Come 15–30 g de carbohidrato rápido (½ plátano, 150 ml de jugo, 3–4 caramelos). Mide a los 15 min y empieza cuando estés en 90 o más.
90–150 mg/dL	Entrena normal. Si usas insulina o sulfonilureas (glibenclamida, glimepirida), ten 10–15 g de carbohidrato a la mano y mide a mitad de sesión las primeras veces.
150–250 mg/dL	Rango cómodo. Entrena normal.
250–300 mg/dL	Solo si te sientes bien y estás hidratada: intensidad baja-moderada, sin intervalos. Vuelve a medir al terminar.
Más de 300 mg/dL o con síntomas	No entrenes (sed intensa, náusea, visión borrosa, mucho cansancio). Hidrátate y avisa a tu médico.

Hipoglucemia = menos de 70 mg/dL (menos de 54 es grave). Regla 15-15: toma 15 g de carbohidrato rápido, espera 15 min y vuelve a medir; repite si sigue bajo. Cuando suba, come algo con proteína si falta más de una hora para tu comida. Señales: temblor, sudor frío, mareo, confusión, palpitaciones. **El riesgo real depende del medicamento:** con metformina sola es raro; con insulina o sulfonilureas es mucho más probable, y puede aparecer horas después (incluso de noche).

Cinco reglas nuevas para este bloque

- **Entrena 30–90 min después de comer**, no en ayunas. Así el ejercicio “se come” el pico de glucosa de la comida y baja el riesgo de hipoglucemia.
- **Respira, no aguantes el aire.** Exhala al hacer fuerza (al empujar, al levantarte). Aguantar la respiración (Valsalva) dispara la presión arterial, y con las cargas más altas de este bloque importa más.
- **Ojos:** si tu última revisión mostró retinopatía proliferativa o no proliferativa severa, este bloque necesita autorización del oftalmólogo: se evitan cargas altas, intervalos intensos y posiciones con la cabeza abajo.
- **Presión:** si en reposo estás en 160/100 o más, no subas la intensidad hasta hablarlo con tu médico. Si tomas betabloqueador, tu frecuencia cardiaca no sirve como guía: usa el test del habla.
- **Pies:** revísalos cada noche (ampollas, cortes, zonas rojas). Tenis cerrados y calcetín seco siempre. Con neuropatía, una ampolla puede pasar desapercibida y complicarse.

Kit de entrenamiento

Glucómetro y tiras (obligatorio si usas insulina o sulfonilureas) · 15–30 g de carbohidrato rápido · botella de agua · muñequeras · identificación con tu diagnóstico.

Escala de dolor para la muñeca (se usa en todo el bloque)

Dolor durante el ejercicio	Al día siguiente	Decisión
0–2 / 10	Igual que siempre	Seguro. Puedes progresar.
3–5 / 10	Vuelve a su nivel normal	Aceptable. Mantén la carga, no subas.
Más de 5 / 10	O está peor que antes	Baja un escalón (sección 05) durante una semana.

Modelo de monitoreo de dolor usado en rehabilitación de tendones (Silbernagel et al., 2007). Un dolor leve que desaparece no es daño; un dolor que se acumula de un día a otro sí es señal de frenar.

03 ESTRUCTURA DEL BLOQUE

Seis semanas en cuatro tramos. Cada tramo cambia una sola cosa a la vez: primero el rango de repeticiones, luego la intensidad. La semana 12 es de descarga para que el cuerpo consolide y puedas medir sin fatiga acumulada.

Tramo	Principales	Accesorios	Esfuerzo	Descanso	Foco
Fase 4 · Sem 7–8 Consolidación	3 × 10–12	2–3 × 12–15	RPE 7 (3 en reserva)	90 s / 60 s	Ejercicios nuevos. Bajada lenta de 3 s. Aprender la potencia sin carga.
Fase 5 · Sem 9–10 Fuerza	3 × 8–10	3 × 10–12	RPE 7–8 (2–3 en reserva)	90–120 s / 60 s	Más peso. Subida “con intención”, rápida y controlada.
Fase 6 · Sem 11 Pico	3 × 8	3 × 10–12	RPE 8 (2 en reserva)	2 min / 60–75 s	La semana más exigente. Nada al fallo.
Descarga · Sem 12 + evaluación	2 × 8–10	2 × 10–12	RPE 5–6	90 s / 60 s	Carga de semana 9. Pruebas funcionales el jueves.

Principales = los dos primeros ejercicios de cada día (marcados ★). **Accesorios** = el resto. **RPE** = esfuerzo del 1 al 10; “en reserva” = repeticiones que todavía podrías hacer con buena técnica.

Orden de cada sesión (65–75 min)

Bloque	Duración	Contenido
1 · Calentamiento	8–10 min	5 min de bici o caminata suave → 2 min de movilidad (círculos de cadera, hombro y tobillo) → 1–2 series de aproximación del primer ejercicio: 8 reps con la mitad de la carga de trabajo.
2 · Potencia (Mar y Vie)	5 min	Siempre al inicio, sin fatiga, cuando el sistema nervioso está fresco.
3 · Fuerza	35–40 min	Principales primero, accesorios después. Superseries donde se indica para ahorrar tiempo.
4 · Cardio	12–15 min	Después de las pesas: Zona 2 (test del habla). El viernes son intervalos y el sábado caminata larga.
5 · Vuelta a la calma	5 min	Caminata lenta + 5 respiraciones diafragmáticas (4 s inhalar, 6 s exhalar) + medir glucosa y anotarla.

Si un día tienes poco tiempo, recorta en este orden: primero los accesorios del final, luego la vuelta a la calma larga. Lo último que se quita son los dos ejercicios principales y el cardio: son lo que más mueve la glucosa.

Minutos de cardio por semana

Día	Sem 7-8	Sem 9-10	Sem 11	Sem 12
Lunes · bici Zona 2	12	12	15	10
Martes · caminata inclinada	15	15	15	12
Miércoles · elíptica o bici	12	12	15	10
Jueves · bici Zona 2	15	15	15	12
Viernes · intervalos suaves	22 (4 interv.)	24 (5 interv.)	26 (6 interv.)	20 continuo
Sábado · caminata	30	35	40	30
Total (+ calentamientos ~30)	**≈ 136**	**≈ 143**	**≈ 156**	**≈ 124**

Súmale 10–15 min de caminata después de las comidas principales, sobre todo después de la cena: es la forma más barata de bajar el pico de glucosa del día.

04 RUTINA SEMANAL COMPLETA

Cómo leer las tablas: las columnas **7–8 · 9–10 · 11** son series × repeticiones de cada tramo. En la semana 12 haz 2 series de todo con la carga de la semana 9. ★ = ejercicio principal.

LUNES · TREN SUPERIOR A — Empuje + postura

Ejercicio	7–8	9–10	11	Desc.	Clave técnica
★ Press de pecho en máquina, agarre neutro	3×10–12	3×8–10	3×8	90 s	Baja en 3 s. Desde la sem 9, sube en ~1 s con intención. Codos a 45°.
★ Remo con pecho apoyado en máquina, neutro	3×10–12	3×8–10	3×8	90 s	Pecho pegado al apoyo. Pausa 1 s atrás, omóplatos “al bolsillo trasero”.
Press inclinado 30° con mancuernas, neutro	2×12–15	3×10–12	3×10–12	75 s	Muñeca recta: nudillos hacia el techo, la mancuerna encima del antebrazo. Con muñequera.
Press de hombro en máquina, neutro	2×12–15	3×10–12	3×10–12	75 s	Glúteos y abdomen firmes, sin arquear la zona lumbar. Exhala al subir.
Face pull en polea con cuerda	2×15	3×12–15	3×12–15	60 s	Jala hacia la frente con codos altos. Protege el manguito rotador.
Superserie: extensión de tríceps en polea (cuerda) + elevación lateral en polea baja	2×12–15	3×12	3×12	60 s	Sin descanso entre los dos; descansa al terminar el par. Lateral: hasta la altura del hombro.

Cardio: 12–15 min de bici en Zona 2. **Sale del plan:** los fondos asistidos (mucha tensión en la parte frontal del hombro a esta edad, sin beneficio que no dé la polea).

MARTES · TREN INFERIOR A — Rodilla dominante + potencia

Ejercicio	7–8	9–10	11	Desc.	Clave técnica
Sentadilla a banco con subida rápida (potencia)	2×6	3×6	3×6	90 s	Baja en 2–3 s hasta tocar el banco sin dejarte caer; levántate lo más rápido posible. Peso corporal → mancuerna abrazada al pecho.
★ Prensa de piernas	3×10–12	3×8–10	3×8	90–120 s	Cadera pegada al respaldo, sin bloquear rodillas. Exhala al empujar.
★ Sentadilla dividida estática con apoyo	2×8 c/u	3×8–10 c/u	3×8–10 c/u	75 s	Una mano en barra o rack. Baja en 3 s. Si la muñeca está en verde, sujeta una mancuerna ligera en la otra mano.
Extensión de cuádriceps en máquina	2×12–15	3×10–12	3×10–12	60 s	Pausa 1 s arriba. Útil si alguna rodilla molesta en la prensa.
Pantorrilla de pie en máquina	3×12–15	3×12–15	3×12–15	45 s	Pausa 2 s arriba, baja en 3 s. Rango completo.
Caminata tándem (talón-punta) junto a una barra	3×4 m	3×6 m	3×6 m + giro de cabeza	30 s	Mira al frente. En la sem 11, gira la cabeza a los lados mientras caminas.

Cardio: 15 min caminando en cinta con 3–5 % de inclinación. La potencia va primero porque se pierde con la fatiga; si la velocidad de subida baja, termina la serie aunque falten repeticiones.

MIÉRCOLES · TREN SUPERIOR B — Jalón + core

Ejercicio	7-8	9-10	11	Desc.	Clave técnica
★ Jalón al pecho con barra V (neutro)	3×10–12	3×8–10	3×8	90 s	Pecho hacia la barra. Primero bajan los hombros, luego jalan los codos.
★ Remo sentado en polea, neutro	3×10–12	3×8–10	3×8	90 s	Torso quieto, sin balancearte. Pausa 1 s al contraer.
Press de pecho en polea de pie	2×12–15	3×10–12	3×10–12	60 s	Un pie adelantado. Empuje sin carga compresiva en la muñeca. Si la muñeca está en escalón 2+, cambia por flexiones con asas (sección 05).
Jalón con brazos rectos en polea (cuerda)	2×12–15	3×12	3×12	60 s	Codos apenas doblados. Trabaja la espalda sin depender del bíceps.
Superserie: curl martillo con mancuernas + tríceps sobre la cabeza en polea	2×12	3×10–12	3×10–12	60 s	Codos fijos. Agarre neutro en ambos.
Pallof press (press antirrotación)	2×10 c/u	3×10 c/u	3×12 c/u	45 s	Brazos al frente, pausa 2 s. El abdomen evita que la polea te gire.
Dead bug (escarabajo)	2×8 c/lado	3×8 c/lado	3×10 c/lado	45 s	Zona lumbar pegada al piso. Exhala al extender brazo y pierna contrarios.

Cardio: 12–15 min de elíptica o bici. Pallof y dead bug sustituyen a la plancha frontal: trabajan el core sin apoyar el peso en codos ni muñecas.

JUEVES · TREN INFERIOR B — Cadera + equilibrio

Ejercicio	7-8	9-10	11	Desc.	Clave técnica
★ Hip thrust (máquina, o barra con almohadilla)	3×10–12	3×8–10	3×8	90 s	Barbilla al pecho, costillas abajo. Pausa 1 s arriba empujando con talones.
★ Peso muerto rumano con mancuernas	3×10–12	3×8–10	3×8	90 s	Bisagra de cadera, espalda neutra. Si sujetar molesta la muñeca: correas, o barra hexagonal desde bloques.
Curl femoral sentado en máquina	2×12–15	3×10–12	3×10–12	60 s	Mejor que el tumbado: sentada el isquio trabaja más estirado y crece más (Maeo et al., 2021).
Subida a cajón de 20–25 cm	2×8 c/u	3×8 c/u	3×10 c/u	75 s	Empuja con la pierna de arriba; la de abajo no impulsa. Mano en apoyo si hace falta.
Abducción de cadera en máquina	2×15	3×12–15	3×12–15	45 s	Glúteo medio: estabiliza la cadera al caminar.
Equilibrio en una pierna (progresivo)	3×20–30 s	3×20–30 s	3×20–30 s	30 s	Sem 7–8: con un dedo en la barra. Sem 9–10: sin apoyo. Sem 11: sobre cojín de espuma, barra al alcance.

Cardio: 15 min de bici. **Ojos cerrados solo** si no hay neuropatía diagnosticada y con la barra a menos de un palmo. Con neuropatía, el equilibrio se trabaja con ojos abiertos.

VIERNES · FULL BODY FUNCIONAL	Intervalos suaves + patrones de la vida diaria				
Ejercicio	**7–8**	**9–10**	**11**	**Desc.**	**Clave técnica**
Bici con intervalos	4 interv.	5 interv.	6 interv.	—	5 min suave → 1 min a RPE 6–7 / 2 min a RPE 3, repetir → 3–5 min suave.
Sentadilla goblet	2×10–12	3×10	3×10	75 s	Mancuerna abrazada al pecho (sin peso en las muñecas).
Remo a una mano en polea, de pie	2×12 c/u	3×10–12 c/u	3×10–12 c/u	60 s	Sin girar el torso: también trabaja el core.
Leñador en polea (alta → baja)	2×10 c/u	3×10 c/u	3×10 c/u	45 s	El giro sale de cadera y torso, brazos largos.
Paseo con mancuerna al pecho	3×20 m	3×30 m	3×30 m	45 s	Mancuerna abrazada, pasos normales, mirada al frente. Fuerza de tronco al caminar.
Práctica de levantarse del suelo	2×2	2×3	3×3	60 s	Con una banca al lado. Apoyo en rodillas y antebrazos o en la banca, no en las palmas.

Intervalos solo con autorización médica para ejercicio vigoroso. Sin ella, haz 20–25 min continuos en Zona 2. Levantarse del suelo sin ayuda es uno de los mejores predictores de independencia: se practica como cualquier otro ejercicio.

SÁBADO · CARDIO + MOVILIDAD	Recuperación activa				
Ejercicio	**7–8**	**9–10**	**11**	**Desc.**	**Clave técnica**
Caminata a paso vivo (exterior o cinta)	30 min	35 min	40 min	—	Ritmo en el que hablas en frases completas pero no cantarías.
Gato-vaca sobre antebrazos	2×8	2×8	2×8	—	Apoyo en antebrazos en vez de manos para no extender la muñeca.
Rotación torácica acostada de lado (libro abierto)	2×8 c/u	2×8 c/u	2×8 c/u	—	Rodillas juntas y dobladas; abre el brazo siguiendo la mano con la mirada.
Estiramiento del flexor de cadera en rodilla	2×30 s c/u	2×30 s c/u	2×30 s c/u	—	Cojín bajo la rodilla, aprieta el glúteo del lado que estiras.
Movilidad de tobillo frente a la pared	2×10 c/u	2×10 c/u	2×10 c/u	—	Rodilla hacia la pared sin despegar el talón.
Plancha lateral sobre codo	2×20 s c/u	3×25 s c/u	3×30 s c/u	45 s	Versión con rodillas apoyadas si hace falta.
Respiración diafragmática	5 min	5 min	5 min	—	4 s inhalar por la nariz, 6 s exhalar.

Domingo: descanso completo o un paseo tranquilo. Lo único que conviene evitar son 2 días seguidos sin ninguna actividad: la sensibilidad a la insulina que deja el ejercicio dura alrededor de 24–48 h.

05 MUÑECA: ESCALERA DE CARGA

Evitar la muñeca para siempre la debilita. La evidencia en tendones y articulaciones sensibles apunta a cargarla de forma gradual, con el dolor como guía. Sube un escalón cada 2 semanas si la escala de dolor (sección 02) se mantiene en verde; baja uno si pasa a rojo.

Escalón	Qué se añade	Dosis	Cuándo
0 · Base	Muñequeras en empujes, agarre neutro, mancuernas en vez de barra (como en el Bloque 1).	Siempre	Desde ya
1 · Isométricos	Sostener una mancuerna de 1–2 kg con el antebrazo apoyado en el muslo: palma abajo, palma arriba y de lado (pulgar arriba), sin mover la muñeca.	3 × 30 s cada posición, lunes y miércoles al terminar	Sem 7
2 · Flexión de pared con asas	Flexiones contra la pared sujetando asas o mancuernas hexagonales (muñeca recta, no doblada hacia atrás).	2 × 10–12	Sem 9 si verde
3 · Flexión inclinada con asas	Las mismas flexiones apoyadas en una banca o caja alta. Puede reemplazar al press en polea del miércoles.	3 × 8–12	Sem 11 si verde
4 · Carga con agarre	Paseo del granjero ligero (mancuernas a los lados) en lugar del paseo con mancuerna al pecho.	3 × 20–30 m	Bloque 3
5 · Barra recta	Barra olímpica con carga moderada.	—	Revaluar al final del Bloque 3

> Las muñequeras se usan en empujes con carga y en el peso muerto rumano. No hace falta llevarlas en todo: en los isométricos y en el trabajo ligero la idea es justamente que la muñeca trabaje sola.

Alternativas por ejercicio

Regla de oro: mismo patrón de movimiento (empuje, jalón, bisagra, rodilla) y mismo rango de repeticiones.

Ejercicio	Alternativa A	Alternativa B	Cuándo usarla
Press de pecho en máquina	Press con mancuernas en banco, neutro	Press en polea de pie	Máquina ocupada o molestia en agarre fijo
Remo con pecho apoyado	Remo con mancuerna apoyada en banco	Remo sentado en polea	Máquina no disponible
Press inclinado con mancuernas	Press inclinado en máquina	Press en polea baja a 30°	Muñeca en amarillo
Face pull	Aperturas inversas con banda	Pájaro sentado con mancuernas ligeras	Sin polea
Sentadilla a banco (potencia)	Levantarse de una silla con brazos cruzados	Prensa con subida rápida (carga ligera)	Dolor de rodilla o falta de banco
Sentadilla dividida estática	Subida a cajón bajo	Prensa a una pierna	Inestabilidad o molestia de rodilla
Peso muerto rumano	Barra hexagonal desde bloques	Hiperextensión a 45° sin peso	Molestia lumbar o de agarre
Hip thrust	Puente de glúteo en el piso	Patada de glúteo en polea	Sin banco ni máquina
Curl femoral sentado	Curl femoral tumbado	Curl femoral de pie a una pierna	Máquina ocupada
Pallof press	Pallof con banda	Plancha lateral sobre codo	Sin polea
Dead bug	Dead bug con piernas solamente	Respiración con abdomen activo boca arriba	Molestia lumbar
Paseo con mancuerna al pecho	Marcha en el lugar con rodillas altas	Caminata con chaleco ligero	Sin espacio para caminar
Intervalos en bici	Intervalos en elíptica	Caminata con inclinación variable	Molestia de rodilla en bici

06 NUTRICIÓN Y SUPLEMENTACIÓN

Macronutrientes

Nutriente	Cantidad	Cómo cumplirla	Matiz clínico
Proteína	1.2–1.6 g/kg/día, repartida en 25–35 g por comida	Huevo, pollo, pescado, yogurt griego, queso fresco, frijoles con tortilla	**Solo con riñón sano.** Si el laboratorio muestra filtrado (eGFR) bajo o proteína en orina, el médico define la cantidad (con frecuencia 0.8 g/kg).
Carbohidratos	Sin porcentaje fijo: se ajusta a tu glucosa	Método del plato: ½ verduras, ¼ proteína, ¼ carbohidrato (frijol, avena, tortilla de maíz, camote, fruta entera)	≥25 g de fibra al día. Si la glucosa en ayunas sale alta, reduce primero el carbohidrato de la cena.
Grasas	La que acompañe al plato (≈0.8–1 g/kg)	Aceite de oliva, aguacate, nueces, pescado graso 2 veces por semana	Prioriza grasas insaturadas; limita fritura y embutidos.

Alrededor del entreno

- **Antes (30–90 min):** tu comida normal con el método del plato. No hace falta una “carga” de carbohidratos: en diabetes tipo 2, el músculo que trabaja toma la glucosa que ya hay.
- **Después (dentro de 2 h):** 25–35 g de proteína con verduras y una porción moderada de carbohidrato. No existe una ventana de 30 minutos.
- **Agua:** guíate por la sed y por una orina clara; como punto de partida, 2–2.5 L al día más lo que sudes. Si tu médico te restringió líquidos por riñón o corazón, manda su indicación.

Suplementos, clasificados con honestidad

Suplemento	Dosis	Para qué sirve de verdad	Evidencia	Precaución
Creatina monohidrato	3–5 g/día	Más fuerza y masa muscular cuando se combina con pesas, también en mayores de 60.	Muy sólida	Sube la creatinina del laboratorio sin dañar el riñón: avísale al médico para que no la malinterprete. Con enfermedad renal, solo con su autorización.
Proteína whey	Lo que falte para la meta diaria	Completar la proteína si no se llega con comida.	Sólida	Elige una sin azúcar añadida.
Vitamina D3	Según análisis	Hueso y músculo si hay deficiencia.	Sólida si hay déficit · débil para glucosa	Medir 25-OH vitamina D antes. Más no es mejor.
Magnesio glicinato	200–400 mg/noche	Corrige deficiencia (frecuente en diabetes); puede ayudar a calambres y sueño.	Moderada	Evitar o consultar si hay enfermedad renal.
Omega-3 (EPA+DHA)	1–2 g/día	Bajar triglicéridos.	Sólida en triglicéridos · débil en glucosa	Consultar si tomas anticoagulantes.
Vitamina B12	Según análisis	Corregir déficit causado por metformina.	Sólida si hay déficit	Medir antes de tomar.
Evitar	—	BCAAs, “quemadores”, potenciadores de testosterona, y cualquier producto “para el azúcar” (canela, berberina, etc.) sin hablar con el médico.	Débil o nula	Los productos “para el azúcar” pueden sumarse al efecto de tus medicamentos y provocar hipoglucemia.

07 PROGRESIÓN Y BITÁCORA

Doble progresión: la regla para subir peso

- Cada ejercicio tiene un rango (por ejemplo 8–10). Cuando **todas** las series lleguen al número de arriba con buena técnica y sin pasar de RPE 8, sube la carga en la siguiente sesión y vuelve al número de abajo.
- **Incremento mínimo siempre:** el siguiente escalón de la máquina o el siguiente par de mancuernas (normalmente 1–2.5 kg en tren superior, 2.5–5 kg en piernas). En elevaciones laterales o curl, 2.5 kg puede ser un 50 % más: ahí se sube solo cuando sobran 2–3 repeticiones del tope.
- **Días malos no cuentan:** si dormiste mal, la glucosa amaneció fuera de rango o hay estrés fuerte, repite la carga anterior. Progresar es una tendencia de semanas, no de un día.
- **Potencia:** no se progresa por peso sino por velocidad. Sube la carga solo cuando las 6 repeticiones salgan igual de rápidas.
- **Si la técnica se rompe** al subir carga, regresa a la anterior sin discutir. Nunca al fallo: siempre 2 repeticiones de reserva como mínimo.

Qué esperar en 6 semanas

Fuerza: +10–20 % en los ejercicios principales es un buen resultado a esta edad. Glucosa: la caída después de cada sesión debería mantenerse o crecer. Funcionales: cada prueba de la sección 01 debería mejorar o, como mínimo, no empeorar. Si la glucosa promedio baja de forma sostenida, **avisa al médico**: a veces hay que ajustar la dosis del medicamento, sobre todo con insulina o sulfonilureas.

Bitácora semanal (imprímela o cópiala en una libreta)

Día	Glucosa antes	Glucosa 30–45 min después	Ejercicio ★ y carga	RPE sesión	Muñeca 0–10	Notas (sueño, comida, cómo te sentiste)
Lun						
Mar						
Mié						
Jue						
Vie						
Sáb						

Control médico durante el bloque

- Avísale a tu médico que pasas a cargas más altas y a intervalos (para ajuste de medicamentos y autorización de ejercicio vigoroso).
- HbA1c cada 3 meses · presión arterial en cada consulta · función renal (creatinina, eGFR y albúmina en orina) al menos una vez al año · revisión de ojos anual · revisión de pies en cada consulta · B12 si tomas metformina.

> **Después de la semana 12:** con las pruebas funcionales, la HbA1c y la bitácora se diseña el Bloque 3. Si todo va en verde, sube el volumen de pierna, entra el escalón 4 de muñeca y se agrega un segundo día de potencia. Si algo quedó en amarillo, se repite este bloque con cargas nuevas.

08 FE DE ERRATAS DEL BLOQUE 1

Lo que se revisó del plan anterior y por qué se cambió. Nada de esto invalida lo que ya hiciste: el Bloque 1 era conservador y cumplió su función. Son precisiones para que este bloque sea más exacto.

#	Decía	Ahora	Por qué
1	Hipoglucemia: por debajo de 70–80 mg/dL	Por debajo de 70 (menos de 54 es grave)	Definición oficial de la ADA.
2	Con menos de 100 mg/dL no entrenes	Con menos de 90: 15–30 g de carbohidrato y volver a medir	Umbral de la postura de ejercicio de la ADA (Colberg et al., 2016).
3	Con más de 250 pospón el entreno	250–300: intensidad baja si te sientes bien; más de 300 o con síntomas: pospón	En tipo 2, sin síntomas, la glucosa alta no impide moverse; el ejercicio suave incluso la baja.
4	El ardor muscular es acumulación de lactato	El ardor viene de la acidez (iones H+) y otros metabolitos	El lactato no causa el ardor; de hecho, el músculo lo usa como combustible.
5	El calentamiento reduce lesiones hasta 50 % (McHugh & Cosgrave, 2010)	Se mantiene el calentamiento, sin cifra	Ese artículo trata de estiramientos y no respalda ese 50 %.
6	La fuerza aumenta el GLUT-4 de forma permanente	Lo aumenta mientras entrenas	Si se deja de entrenar, la ganancia se pierde en semanas.
7	Caminar después de comer baja los picos hasta 30 %	Los baja de forma medible, más después de la cena	El estudio de referencia (Reynolds et al., 2016) encontró ~12 % en promedio, ~22 % tras la cena.
8	Cardio a 100–120 lpm	Test del habla y RPE	La frecuencia varía mucho entre personas y los betabloqueadores la alteran.
9	Proteína: usar el límite superior (1.6 g/kg) en 60+	1.2–1.6 g/kg solo con riñón sano	La diabetes es la principal causa de enfermedad renal; con ella, la proteína la define el médico.
10	Creatina: segura incluso en diabéticos	Segura con riñón sano, avisando al médico	Sube la creatinina del análisis aunque el riñón esté bien; sin aviso se puede malinterpretar.
11	Vitamina D: evidencia sólida para la insulina	Sólida para hueso si hay déficit; débil para glucosa	Ensayos grandes (D2d, Pittas et al., 2019) no mostraron beneficio claro en glucosa.
12	Magnesio: evidencia sólida	Moderada, útil si hay déficit	Los resultados en glucosa son modestos y dependen de que haya deficiencia.
13	Fondos asistidos en máquina	Eliminados	Mucha tensión en la parte frontal del hombro; la polea da el mismo estímulo con menos riesgo.
14	≈65 min de cardio por semana	≈140–155 min	La recomendación para diabetes tipo 2 es al menos 150 min de aeróbico moderado.
15	Subir 2–2.5 kg en tren superior	Incremento mínimo disponible	En ejercicios pequeños 2.5 kg puede ser un salto del 50 %.
16	Equilibrio con ojos cerrados (sin condiciones)	Solo sin neuropatía y con apoyo al alcance	Con neuropatía, quitar la vista elimina la última fuente de equilibrio.
17	Yoga en video genérico	Movilidad específica sin apoyo en palmas	Muchas posturas (perro boca abajo, plancha) cargan la muñeca extendida.

Glosario de términos nuevos

Término	Qué significa
RIR / en reserva	Repeticiones que todavía podrías hacer con buena técnica al terminar la serie. “2 en reserva” = paraste dos antes del límite.
Tempo 3-0-1	Bajas en 3 s, sin pausa abajo, subes en 1 s. La bajada lenta da control y estímulo sin necesidad de más peso.
Potencia	Fuerza aplicada rápido. Es lo que te permite recuperar el equilibrio en un tropiezo o subir un escalón alto. Se pierde antes que la fuerza con la edad.
Doble progresión	Primero subes repeticiones dentro del rango; cuando llegas al tope en todas las series, subes peso y vuelves abajo.
Zona 2 / test del habla	Intensidad en la que puedes hablar en frases completas pero no cantar. Quema grasa y glucosa sin fatigar.
Descarga	Semana con menos series e intensidad para que el cuerpo asimile lo entrenado. No es retroceder.
Valsalva	Aguantar la respiración al hacer fuerza. Sube mucho la presión arterial: en este plan se exhala al esfuerzo.
Pallof press	Sostener una polea al frente sin dejar que te gire. Entrena el abdomen para estabilizar, no para doblarse.
Regla 15-15	Ante una hipoglucemia: 15 g de carbohidrato rápido, esperar 15 min, volver a medir.
eGFR	Filtrado glomerular estimado: el número del laboratorio que dice qué tan bien filtran los riñones.
Isométrico	Contracción sin movimiento (sostener una posición). Útil para cargar una articulación sensible con poco riesgo.

Referencias

· American Diabetes Association. *Standards of Care in Diabetes* — secciones de actividad física y enfermedad renal (edición vigente).
· Colberg SR et al. (2016). Physical activity/exercise and diabetes: a position statement of the ADA. *Diabetes Care*, 39(11).
· Kanaley JA et al. (2022). Exercise/physical activity in individuals with type 2 diabetes: ACSM consensus statement. *Med Sci Sports Exerc*, 54(2).
· Fragala MS et al. (2019). Resistance training for older adults: position statement from the NSCA. *J Strength Cond Res*, 33(8).
· Umpierre D et al. (2011). Physical activity advice only or structured exercise training and association with HbA1c levels in type 2 diabetes. *JAMA*, 305(17).
· Reynolds AN et al. (2016). Advice to walk after meals is more effective for lowering postprandial glycaemia in type 2 diabetes. *Diabetologia*, 59(12).
· Maeo S et al. (2021). Greater hamstrings muscle hypertrophy but similar damage protection after training at long versus short muscle lengths. *Med Sci Sports Exerc*, 53(4).
· Rikli RE & Jones CJ. *Senior Fitness Test Manual*. Human Kinetics.
· CDC. STEADI — Stopping Elderly Accidents, Deaths & Injuries: Timed Up & Go y 30-Second Chair Stand.
· Silbernagel KG et al. (2007). Continued sports activity, using a pain-monitoring model, during rehabilitation in patients with Achilles tendinopathy. *Am J Sports Med*, 35(6).
· Pittas AG et al. (2019). Vitamin D supplementation and prevention of type 2 diabetes. *N Engl J Med*, 381(6).
· Bauer J et al. (2013). Evidence-based recommendations for optimal dietary protein intake in older people (PROT-AGE). *J Am Med Dir Assoc*, 14(8).

> **Importante:** este plan es una guía basada en evidencia y no reemplaza la valoración de tu médico. Muéstrale este documento antes de empezar, especialmente las secciones 02 y 06, y avísale si cambian tus cifras de glucosa: el ejercicio puede requerir ajustar la dosis de tus medicamentos.

Plan diseñado por APEX — Entrenamiento basado en evidencia científica · Protocolo Salud & Longevidad 60+ · v3.0 · Bloque 2 (semanas 7–12) · Revisión: semana 12